AKTE W2·3

Friedmans Zufall

eA LÖSUNG

ARCHIVFUND

1920, ein Labor in Illinois. William F. Friedman stellt eine einfache Frage: Wenn ich aus einem Text zwei Buchstaben zufällig herausgreife – wie wahrscheinlich sind sie gleich? Die Antwort verrät, ob ein Text mono- oder polyalphabetisch verschlüsselt ist, und sogar, wie lang das Schlüsselwort ungefähr ist. Eve bekommt ein zweites Werkzeug neben Kasiski.

ARCHIVWISSEN 1 · DER KOINZIDENZINDEX

Ein Text habe n Buchstaben; n_i zählt, wie oft der i-te Buchstabe vorkommt. Es gibt $n(n-1)$ geordnete Paare verschiedener Stellen, davon $\Sigma\, n_i(n_i-1)$ mit gleichen Buchstaben (Laplace: günstige durch mögliche):

$$I = \Sigma\, n_i(n_i - 1) \,/\, (n(n-1))$$

Beispiel ANANAS (n = 6; A 3, N 2, S 1): $I = (3 \cdot 2 + 2 \cdot 1 + 1 \cdot 0) / (6 \cdot 5) = 8/30 \approx 0{,}267$. Gleichwertig mit ungeordneten Paaren: $(3 + 1)/15 = 4/15$.

ACHTUNG FALLE P4 · Paare gleich zählen

Zähler und Nenner müssen **gleich** zählen – beide geordnet ($n_i(n_i-1)$ und $n(n-1)$) oder beide ungeordnet ($n_i(n_i-1)/2$ und $n(n-1)/2$). Wer oben geordnet und unten ungeordnet zählt, **verdoppelt** I: ANANAS käme auf 8 : 15 ≈ 0,533 statt 0,267, ein deutscher Text auf ≈ 0,152 statt 0,076.

ARCHIVWISSEN 2 · REFERENZWERTE

Text	Koinzidenzindex	Herkunft
Deutscher Text	**$I_D = \Sigma\, p_i^2 \approx 0{,}076$**	berechnet aus der Häufigkeitstabelle von Beutelspacher (0,0762)
Zufallstext (alle 26 Buchstaben gleich häufig)	**$I_Z = 26 \cdot (1/26)^2 = 1/26 \approx 0{,}038$**	rein rechnerisch

ARCHIVWISSEN 3 · WAS VERSCHLÜSSELUNG MIT I MACHT

- **Monoalphabetisch** (Caesar, Substitution): Buchstaben werden nur umbenannt, die Anzahlen bleiben → I bleibt gleich. *otto* (4/12) → Caesar D → RWWR (4/12).
- **Polyalphabetisch:** gleiche Klartextbuchstaben werden verschieden → I sinkt Richtung I_Z. *anna* (4/12) → Vigenère mit ABCD → AOPD (0/12). Je länger der (zufällige) Schlüssel, desto näher an 0,038.

© Frank Juchim · Kryptos · für den Unterricht

ARCHIVWISSEN 4 · DIE FRIEDMAN-SCHÄTZUNG

$$k \approx (I_D - I_Z) \cdot n \,/\, ((n-1) \cdot I - I_Z \cdot n + I_D)$$

mit $I_D = 0{,}076$, $I_Z = 0{,}038$, n = Länge, I = Koinzidenzindex des Geheimtexts. *Rechenvorlage* (n = 1001, I = 0,0475):

Schritt	Rechnung	Ergebnis
Zähler $(I_D - I_Z) \cdot n$	0,038 · 1001	38,038
$(n-1) \cdot I$	1000 · 0,0475	47,5
Nenner	47,5 − 38,038 + 0,076	9,538
k	38,038 : 9,538	≈ 3,99 ≈ **4**

Die Formel liefert eine **Schätzung**: Sie beruht auf Durchschnittswerten und streut bei kurzen Texten stark.

ARCHIVWISSEN 5 · DIE TEILTEXT-PROBE

Für jede vermutete Schlüssellänge k: Text in k Teiltexte zerlegen, den Koinzidenzindex jedes Teiltexts berechnen, Mittelwert bilden. Beim richtigen k (und bei seinen Vielfachen) sind die Teiltexte monoalphabetisch → Mittelwert ≈ I_D; sonst ≈ I_Z bis 0,05. **Das kleinste k mit hohem Wert gewinnt.**

1 AUFTRAG ★ Zwei Wörter aus Venedig EINZELARBEIT eA

Berechne den Koinzidenzindex von SERENISSIMA und von GONDEL (Bruch und Dezimalzahl).

LÖSUNG P4

SERENISSIMA (n = 11; S 3, E 2, I 2, sonst je 1): (6 + 2 + 2)/110 = 10/110 = **1/11 ≈ 0,091**; GONDEL: alle verschieden → 0/30 = **0**.

Hinweis: Bei so kurzen Wörtern sagt I nichts über die Sprache.

2 AUFTRAG ★ Drei Geheimtexte PARTNERARBEIT eA

Drei Geheimtexte (je etwa 600 Buchstaben, deutscher Klartext) haben I = 0,077, I = 0,047 und I = 0,038. **Ordne zu** und **begründe**:

Verfahren	I	Begründung
Caesar	0,077	I bleibt deutsch (monoalphabetisch)
Vigenère, Schlüsselwort der Länge 5	0,047	fünf Alphabete ebnen die Häufigkeiten teilweise ein
Schlüssel so lang wie der Text, zufällig	0,038	gleichverteilt wie ein Zufallstext

LÖSUNG P5

0,077 → Caesar (I bleibt deutsch); 0,047 → Vigenère, Länge 5; 0,038 → zufälliger Schlüssel so lang wie der Text (gleichverteilt). Begründung über Archivwissen 3. (Beispielwerte zur Deutung, keine Rechnung.)

© Frank Juchim · Kryptos · für den Unterricht

3 AUFTRAG ★★ Vorher – nachher EINZELARBEIT eA

a) **Verschlüssele** *anna* mit Vigenère (Schlüsselwort ABCD) und *otto* mit Caesar (Schlüssel D, Nummerierung: A = 1 … Z = 26).

b) **Berechne** jeweils I vorher und nachher.

c) **Formuliere** eine Regel.

Klartext	I vorher	Verfahren	Geheimtext	I nachher
anna	4/12	Vigenère ABCD	AOPD	0/12
otto	4/12	Caesar D	RWWR	4/12

LÖSUNG P5

a) AOPD; RWWR. b) *anna* 4/12 → AOPD 0/12; *otto* 4/12 → RWWR 4/12.

c) Monoalphabetisch: I unverändert; polyalphabetisch: I sinkt (Richtung 0,038).

4 AUFTRAG ★★ Friedman mit Rechenvorlage PARTNERARBEIT eA

Berechne k für (a) n = 501, I = 0,0456 und (b) n = 1001, I = 0,0570. Benutze die Tabelle aus Archivwissen 4; ein Überschlag beim Teilen genügt.

Schritt	a) n = 501, I = 0,0456	b) n = 1001, I = 0,0570
Zähler 0,038 · n	19,038	38,038
(n − 1) · I	500 · 0,0456 = 22,8	1000 · 0,057 = 57
Nenner (n − 1) · I − 0,038 · n + 0,076	22,8 − 19,038 + 0,076 = 3,838	57 − 38,038 + 0,076 = 19,038
k ≈ Zähler : Nenner	≈ 4,96 ≈ **5**	≈ 2,00 ≈ **2**

LÖSUNG P4

a) k ≈ 4,96 ≈ **5**; b) k ≈ 2,00 ≈ **2**.

Typischer Fehler: n statt n − 1 verwenden (kleiner Unterschied) oder 0,038 · n vergessen (P4: Formel nicht vollständig angewendet).

5 AUFTRAG ★★★ Drei Methoden, ein Brief PARTNERARBEIT eA

Für Eves Brief aus Akte W2·2 (n = 228, I = 0,0470) gilt: Friedman-Schätzung ≈ 4,15. Mittlerer Koinzidenzindex der Teiltexte:

k	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
mittlerer I	0,047	0,046	0,046	0,048	0,096	0,044	0,047	0,047	0,042	0,099

a) Welche Schlüssellänge folgt aus der Teiltext-Probe?

b) **Vergleiche** mit Kasiski (Akte W2·2) und Friedman.

c) **Beurteile** die drei Methoden.

LÖSUNG P6 P10

a) **5** (Sprung auf 0,096; bei 10 ebenfalls hoch, weil Vielfaches).

b) Kasiski: 5 ✔; Friedman: 4,15 → „etwa 4 bis 5“.

c) Kasiski braucht echte Wiederholungen, liefert Teiler; Friedman ist schnell, aber bei n = 228 grob (Abweichung fast 1); Teiltext-Probe am zuverlässigsten, aber rechenaufwendig – in der Praxis kombinieren.

© Frank Juchim · Kryptos · für den Unterricht

6 AUFTRAG ★★★ Grenzfälle EINZELARBEIT eA

Was liefert die Friedman-Formel für I = 0,076 und für I = 0,038 (jeweils n = 400)? **Deute** beide Ergebnisse.

LÖSUNG

I = 0,076: Zähler 15,2, Nenner 399 · 0,076 − 15,2 + 0,076 = 15,2 → **k = 1** (monoalphabetisch).

I = 0,038: Nenner 0,038 → k = 15,2 : 0,038 = **400 = n** – der Schlüssel ist so lang wie der Text (wie beim One-Time-Pad, Welt 3).

ABI-CHECK · eA · ca. 12 min 10 BE

a) **Berechnen Sie** den Koinzidenzindex des Wortes KANALBANK. **[2 BE]**

ERWARTUNG a) P4

K 2, A 3, N 2, L 1, B 1; n = 9: (2 + 6 + 2)/72 = 10/72 ≈ **0,139** [2 BE].

b) **Erläutern Sie**, warum eine Caesar-Verschlüsselung den Koinzidenzindex eines Textes nicht verändert. **[2 BE]**

ERWARTUNG b)

Caesar ersetzt jeden Buchstaben immer durch denselben anderen; die Anzahlen n_i werden nur anderen Buchstaben zugeordnet, die Summe $\Sigma\, n_i(n_i - 1)$ und n bleiben gleich [2 BE].

c) Ein Vigenère-Geheimtext hat n = 1001 Zeichen und den Koinzidenzindex I = 0,0418. **Bestimmen Sie** mithilfe der Friedman-Formel (I_D = 0,076, I_Z = 0,038) eine Schätzung der Schlüssellänge. **[3 BE]**

ERWARTUNG c)

Zähler 0,038 · 1001 = 38,038; (n − 1) · I = 1000 · 0,0418 = 41,8; Nenner 41,8 − 38,038 + 0,076 = 3,838; k ≈ 38,038 : 3,838 ≈ 9,9 ≈ **10** [3 BE: Einsetzen 1, Zwischenwerte 1, Ergebnis gerundet 1].

d) **Beurteilen Sie** die Aussage: „Der Friedman-Test liefert die Schlüssellänge exakt." **[3 BE]**

ERWARTUNG d) P10

Falsch: Die Formel verwendet Durchschnittswerte (I_D, I_Z), der tatsächliche Text weicht ab; bei kurzen Texten große Streuung (Beispiel: Eves Brief 4,15 statt 5); Ergebnis ist keine ganze Zahl → nur Schätzung, Bestätigung durch Kasiski/Teiltexte nötig [3 BE inkl. Urteil].

IM LAB ÜBEN Level 2.3

Level 2.3 „Friedmans Zufall" im Kryptolabor: Vigenère-Werkbank, Reiter „Koinzidenzindex". Trainingsplatz: „Koinzidenzindex kleiner Texte" und „Friedman-Schätzung". Für Mathe-Begeisterte: Kür K1 „Friedmans Formel".

© Frank Juchim · Kryptos · für den Unterricht